

Ce este un algoritm?

Ce problemă rezolvi atunci când te speli pe mâini? Observă! Ai nevoie de 4 pași simpli pentru a te spăla pe mâini. De ce instrucțiunile de mai jos sunt valabile în exact această ordine pentru tine, pentru prietenii tăi sau pentru orice altă persoană?



Pasul 1
Uzi mâinile cu apă.



Pasul 2
Speli mâinile cu săpun și apă.



Pasul 3
Clătești mâinile.



Pasul 4
Usuci mâinile cu un prosop, șervet de hârtie, un uscător de mâini.

Algoritmul reprezintă o succesiune de pași ce trebuie parcurși pentru a rezolva un anumit **tip de problemă**.

- **Tipul de problemă** pe care o rezolvi poate fi: asamblarea unei jucării, prepararea ceaiului, a înghețatei, căutarea unui cuvânt în dicționar, spălătul pe mâini etc.
- Pentru rezolvarea unei probleme, folosești un număr limitat de operații care trebuie să fie clar exprimate.
Exemplu: Ai nevoie de patru operații pentru a rezolva problema spălătului pe mâini:
1. Udarea mâinilor; 2. Săpunirea; 3. Clătirea; 4. Uscarea.
- În informatică, pentru cuvântul **pas** se mai utilizează termenii **operație** sau **instrucțiune**.
- În limbaj informatic, **citește** și **scrie** sunt două instrucțiuni ce se regăsesc în toți algoritmi.
- Când într-un algoritm este specificat **citește**, înseamnă că urmează să comunicăm algoritmului informații.
- Când într-un algoritm este specificat **scrie**, înseamnă că în urma parcurgerii algoritmului se vor obține alte informații.

Rezolvarea unei probleme	Matematică	Informatică
	ce se dă	citește
	ce se cere	scrie

- Un algoritm are următoarele proprietăți: finitudine, generalitate și claritate.

Finitudine – Algoritmul trebuie să se termine după un număr finit (limitat) de pași, indiferent cât de mulți.

- Dacă un algoritm ar avea un număr infinit de pași, atunci nu ar putea da o rezolvare pentru problema respectivă. Așadar, nu ai putea aplica algoritmul în viața de zi cu zi, deoarece nu poți să-i citești și să execuți toate instrucțiunile.

Generalitate – Algoritmul trebuie să rezolve toate problemele de același tip. De exemplu, dacă ai învățat să prepari ceai, îl poți prepara indiferent de ce plante folosești, ce fel de ibric ai sau de sursa apei.

Claritate – Algoritmul trebuie să fie clar descris, fără ambiguități. La fiecare pas al algoritmului, trebuie precizat exact ce trebuie făcut și care este următorul pas ce se va realiza.

- Dacă o descriere a unei metode de rezolvare a unei probleme încalcă una din aceste trei proprietăți, atunci acea descriere nu poate fi considerată algoritm.
- Algoritmul poate fi aplicat de o persoană în realizarea unor activități sau poate fi scris într-un limbaj special numit **limbaj de programare**, care poate fi înțeles și executat de computer.

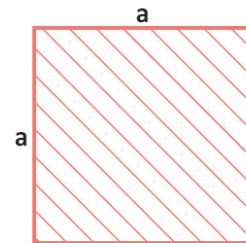
Probleme rezolvate

- **A.** Descompune în pași algoritmul de calcul a ariei unui pătrat.

● **Rezolvare:** **Pasul 1:** Citești latura a .

Pasul 2: Calculezi produsul celor două valori.

Pasul 3: Scrii produsul obținut ca fiind aria pătratului.



- **B.** Descompune în pași algoritmul de calcul a ariei unui pătrat, știind perimetrul.

● **Rezolvare:** **Pasul 1:** Citești perimetrul.

Pasul 2: Calculezi dimensiunea unei laturi prin împărțirea perimetrului la 4.

Pasul 3: Folosești algoritmul de la primul exemplu pentru calculul ariei.

Concluzie: După cum ai observat, există probleme pentru care algoritmul de rezolvare este mai dificil. În acest caz, unii pași în care ai descompus acel algoritm s-ar putea să nu fie suficient de simpli pentru cel care execută algoritmul, de aceea aceștia trebuie să fie la rândul lor descompuși în alți pași.

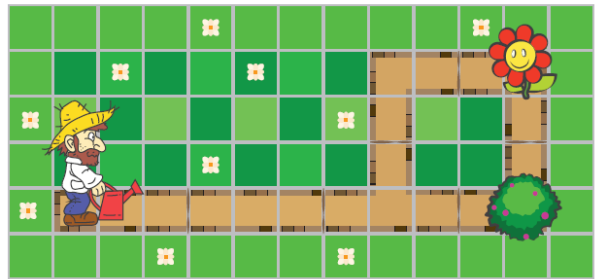
Observă și descoperă!

- 10 Descrie drumul tău de acasă până la școală în două moduri, folosind cuvinte sau desene. Care este avantajul desenului?

- 11 Descoperă drumul pe care trebuie să-l parcurgă grădinarul pentru a ajunge la floare, fără să se împiedice de tufiș.

Utilizând tabelul de mai jos, răspunde la următoarele întrebări:

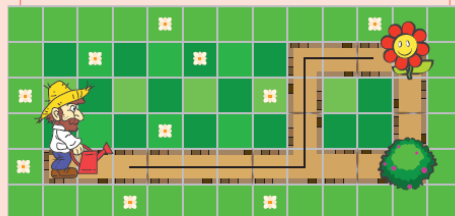
- Ce tipuri de instrucțiuni ai descoperit?
- Ce fel de cuvinte s-au folosit?
- Cum sunt indicațiile de pe blocurile cu săgeți?



Folosind cuvinte

1. Mergi înainte 7 pași.
2. Întoarce-te la stânga.
3. Mergi înainte 3 pași.
4. Întoarce-te la dreapta.
5. Mergi înainte 3 pași.

Folosind desene, imagini, scheme



Folosind blocuri



LEGENDĂ:

E, N, S, V reprezintă notațiile punctelor cardinale Est, Nord, Sud, Vest.

Important

Modurile prin care poate fi exprimat un algoritm sunt:

- prin cuvinte simple;
- prin imagini;
- cu ajutorul blocurilor grafice.

Probleme rezolvate

- **A.** Alege două numere naturale, apoi descrie algoritmul pentru calcularea mediei lor.

- *Rezolvare:* Observă următoarea soluție și verifică rezolvarea problemei.

Pasul 1: Citești cele două numere **a** și **b**.

Pasul 2: Calculezi suma celor două numere.

Pasul 3: Împarți rezultatul la 2 și ai aflat media numerelor **a** și **b**.

Soluția de mai sus este un algoritm, pentru că respectă cele trei criterii:

- a) **Finitudine:** Ai descoperit rezolvarea problemei în trei pași, adică într-un număr finit de pași.
- b) **Generalitate:** Soluția funcționează pentru orice pereche de numere.
- c) **Claritate:** La fiecare pas este clar ce ai de făcut.

- **B.** Descrie un algoritm care îl află pe **x** din expresiile:

a) $x + 5 = 7$; b) $x + 3 = 9$; c) $x + 2 = 8$.

- *Rezolvare:* O descriere pentru expresia de la punctul a) ar putea fi:

Pasul 1: $x + 5 = 7$;

Pasul 2: $x = 7 - 5$;

Pasul 3: $x = 2$.

De ce nu poate fi considerată descrierea de mai sus un algoritm?

- Un algoritm corect trebuie să descrie cum se pot rezolva **toate** problemele în care la **x** se adună un număr, obținându-se un al doilea număr. Astfel, pentru a descrie algoritmul, efectuezi următorii pași:

Pasul 1 (scrii forma generalizată a expresiei): $x + \text{primul număr} = \text{al doilea număr}$;

Pasul 2 (obții pe **x**): $x = \text{al doilea număr} - \text{primul număr}$.

Dacă descrii algoritmul ca o propoziție, aceasta este: **x** se obține scăzând din *al doilea număr* pe *primul număr*.